

Banco de Dados

Operação confiável

REALIZAR APÓS posição 28: Bancos de Dados - Aula 28 - Recuperação de falhas - Parte II

Posições na playlist 21 a 28 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Computação - Bancos de Dados - 11º Bimestre |
<https://www.youtube.com/watch?v=pmAxl5U1KI&list=PLxI8Can9yAHeHQr2McJ01e-ANYh3K0Lfq>

Conteúdo verificável: Segurança; processamento de consultas; arquiteturas; transações; concorrência; recuperação

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Transações e anomalias

Duas transações leem saldo=100 e cada uma tenta subtrair 30. Ambas gravam 70. Identifique a anomalia e o resultado serial correto. Relacione isolamento, atomicidade e durabilidade a esse cenário e proponha uma coordenação adequada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Conflitos e deadlock

T1 executa $r1(A)$, $w1(A)$, $r1(B)$; T2 executa $r2(B)$, $w2(B)$, $r2(A)$. Considere a ordem $r1(A)$, $r2(B)$, $w1(A)$, $w2(B)$, $r1(B)$, $r2(A)$. Construa o grafo de precedência. Se cada uma mantiver bloqueio exclusivo do item que escreve e depois solicitar o outro, descreva o deadlock e uma prevenção.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Consulta, acesso e segurança

Uma tabela de 1 milhão de vendas é filtrada por vendedor e agregada por mês. Compare varrer tudo com usar um índice seletivo; explique por que a distribuição dos dados influencia o plano. Proponha permissões para analista que deve ler somente relatórios, e diferencie uma arquitetura cliente-servidor de armazenar o arquivo localmente em cada estação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Recuperação após falha

Use um log com valores anterior e novo: T1 altera A de 10 para 15 e confirma; T2 altera B de 20 para 7 e não confirma; ocorre falha. Sob política com REDO de confirmadas e UNDO de não confirmadas, indique o estado recuperado. Explique a regra de registrar log antes de página alterada e antes de confirmar. Relacione checkpoint ao trabalho de recuperação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Transações e anomalias (15 pontos)

Atualização perdida: resultado serial é 40. Isolamento impede que efeitos concorrentes violem a execução equivalente ao contrato serial; atomicidade impede débito parcial em operação composta; durabilidade preserva confirmação após falha. Bloqueio exclusivo mantido até o fim ou controle de concorrência que detecte conflito e refaça uma transação são soluções. Apenas executar COMMIT não corrige a leitura desatualizada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Conflitos e deadlock (25 pontos)

$w_1(A)$ antes de $r_2(A)$ produz $T_1 \rightarrow T_2$; $w_2(B)$ antes de $r_1(B)$ produz $T_2 \rightarrow T_1$. O ciclo impede serialização por conflitos. No protocolo descrito, T_1 espera B de T_2 e T_2 espera A de T_1 . Ordem global de aquisição A antes de B evita espera circular; detecção e aborto de uma vítima também resolve, mas não é prevenção. O grafo de precedência e o de espera têm interpretações distintas, embora ambos tenham ciclo nesse caso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Consulta, acesso e segurança (25 pontos)

Índice seletivo evita ler muitas linhas, mas se quase todas correspondem o acesso aleatório pode custar mais que varredura. Estatísticas de seletividade, páginas e ordenação orientam o plano, não só presença do índice. Analista recebe SELECT nas visões/relatórios necessários e não UPDATE/DELETE nas tabelas de origem; menor privilégio limita impacto. Servidor central coordena concorrência, acesso e recuperação para clientes; cópias locais independentes introduzem divergência e não oferecem automaticamente a mesma transação. Crédito exige considerar custos e integridade, não apenas afirmar que índice é rápido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Recuperação após falha (35 pontos)

Estado correto $A=15$, $B=20$. REDO T1 garante efeito confirmado mesmo que a página não tenha sido persistida; UNDO T2 remove alteração não confirmada eventualmente persistida. Log deve estar durável antes da página correspondente; registros necessários e confirmação devem estar duráveis antes de informar sucesso. Checkpoint registra um ponto/estado de referência para reduzir exame do log, sem dispensar tratamento de transações em andamento. Aceitar descrição correta de política equivalente, explicitando suas premissas de persistência.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.